

Pablo Ibáñez-Porras

Investigador predoctoral en CISA-INIA-CSIC

Madrid, España · +34 916 202 300 ext. 2185 · pabloibanezporras@gmail.com · [LinkedIn](#) · [ORCID](#) · [Grupo EySA](#)

PERFIL PROFESIONAL

Investigador predoctoral especializado en epidemiología espacial, modelización matemática, ciencia de datos y sistemas de información geográfica aplicados a vigilancia y evaluación de riesgos bajo el enfoque One Health.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- 2024 - 2026 Creación de modelos, visores y aplicaciones para la evaluación rápida de riesgos frente a la aparición de patógenos**
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)
Contrato financiado por European Partnership on Animal Health and Welfare [Horizon Europe GA 101136346](#) (2024-2027)
- 2023 - 2024 Modelo de cálculo de coste-beneficio de la vacunación temprana en jabalí silvestre ante la aparición de brotes de Peste Porcina Africana (PPA)**
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)
Contrato financiado por Proyecto VACDIVA [Horizon 2020 GA 862874](#) (2023-2024)
- 2022 - 2023 Mejora del sistema de alertas DiFLusion de introducción de Influenza Aviar por aves silvestres en España y desarrollo de la herramienta ProtectIA de análisis de riesgo de introducción de la enfermedad en explotaciones avícolas**
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)
Contrato financiado por Encomienda de Gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [AEG21-198](#) (2022-2023)

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2025 - actualidad Doctorado en Ingeniería Informática (en curso)**
Universidad de Salamanca
Programa codirigido por [Irene Iglesias](#) (Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA-INIA-CSIC) y [Ángel Martín del Rey](#) (Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas, IUFFYM-USAL).
Desarrollo y aplicación de un modelo integral de evaluación del riesgo epidemiológico mediante modelización matemática y computacional, orientado al análisis de los factores asociados a la introducción y difusión de la IAAP en aves silvestres y a la estimación del riesgo de transmisión a explotaciones ganaderas.
- 2021 Máster Universitario en Modelización Matemática**
Universidad de Salamanca
TFM: "Modelo de propagación de epidemias entre comunidades definidas sobre redes complejas considerando flujo poblacional". [Ver trabajo](#)
- 2021 Modelización de la interacción de haces de protones con distintos objetivos basada en el método Montecarlo**
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos (CLPU)
- 2020 Grado en Física**
Universidad de Salamanca
TFG: "Redes complejas: Descripción, análisis y aplicaciones". [Ver trabajo](#)

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

- Abdrakhmanov, S.K., Iglesias, I., Ibáñez-Porras, P., Mukhanbetkaliyev, Y.Y., Mukhanbetkaliyeva, A.A., Ruzmatov, S.I., Kadyrov, A.S., Balgabekova, K.T. (2026). Development of a dashboard for monitoring and risk assessment of highly pathogenic avian influenza in Kazakhstan. Central Asian Journal of Veterinary Science. [https://doi.org/10.51452/cajvs.2026.2\(014\).2224](https://doi.org/10.51452/cajvs.2026.2(014).2224)
- Duarte-Benvenuto A, Sacristán C, Ewbank AC, Costa-Silva S, Groch KR, Díaz-Delgado J, Ibáñez-Porras P, Colosio AC, da Cunha Gomes Ramos H, Carvalho VL, Ribeiro VL, Bertozzi CP, Pessi CF, Gravena W, da Silva VMF, Marmontel M, Marigo J, Catão-Dias JL. (2026). Molecular surveillance of flaviviruses in wild cetaceans from Brazil.. Journal of Wildlife Diseases. <https://doi.org/10.7589/JWD-D-25-00149>
- Ibáñez-Porras, P., Bosch, J., Feliziani, F., Maresca, C., Sanchez-Vizcaino, J. M., Iglesias, I., et al., Martínez Aviles, M. (2025). WIBISS: A tool to estimate avoided lost revenue of African swine fever wild boar vaccination at municipality level. Frontiers in Veterinary Science. <https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1667173>

- Iglesias, I., Ruzmatov, S., Ibañez-Porras, P., Kadyrov, A., Bakishev, T., Korennoy, F., Perez, A., Abdrakhmanov, S. (2025). Risk Assessment of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Wild Bird Species in Kazakhstan.. German Journal of Veterinary Research. <https://doi.org/10.51585/gjvr.2025.3.0149>
- Ibañez-Porras, P., de la Torre, A., Gómez-Pérez, J. I., Tomás-Tenllado, C., García, E., Cáceres, G., Pérez, A., Iglesias, I. (2024). DiFLUision: A novel space-time alert system for HPAI.. German Journal of Veterinary Research. <https://doi.org/10.51585/gjvr.2024.4.0107>
- Sacristán C, Ewbank AC, Ibáñez Porras P, Pérez Ramírez E, de la Torre A, Briones V, Iglesias I. (2024). Novel epidemiologic features of highly pathogenic avian influenza virus A H5N1 2.3.3.4b panzootic: a review.. Transboundary and Emerging Diseases. <https://doi.org/10.1155/2024/5322378>
- Ewbank AC, Catão-Dias JL, Navas-Suarez PE, Duarte-Benvenuto A, Zamana-Ramblas R, Ferreira-Machado E, Christino Lial H, Ibañez-Porras P, Sacristán I, Sacristán C. (2024). Novel alpha-, beta-, and gammaherpesviruses in Neotropical carnivores of Brazil.. Transboundary and Emerging Diseases. <https://doi.org/10.1155/2024/1347516>
- Duarte-Benvenuto A, Sánchez-Sarmiento AM, Ewbank AC, Zamana-Ramblas R, Costa-Silva S, Silvestre N, Fanta T, Keid LB, Soares RM, Pessi CF, Sabbadini JR, Borges MF, Ferioli RB, Marcon M, Barbosa CB, Fernandes NCCA, Ibáñez-Porras P, Navas-Suárez PE, Catão-Dias JL, Sacristán C. (2024). Bacterial septicemia and herpesvirus infection in Antarctic fur seals (*Arctocephalus gazella*) stranded in the São Paulo coast, Brazil.. Veterinary Research Communications. <https://doi.org/10.1007/s11259-024-10408-x>
- Duarte-Benvenuto A, Sacristán C, Ewbank AC, Zamana-Ramblas R, Lial HC, Silva SC, Arias Lugo MA, Keid LB, Pessi CF, Sabbadini JR, Ribeiro VL, do Valle RDR, Bertozzi CP, Colosio AC, Ramos HDCG, Sánchez-Sarmiento AM, Ferioli RB, Pavanelli L, Ikeda JMP, Carvalho VL, Catardo Gonçalves FA, Ibáñez-Porras P, Sacristán I, Catão-Dias JL. (2023). Molecular Detection and Characterization of *Mycoplasma* spp. in Marine Mammals from Brazil.. Emerging Infectious Diseases. <https://doi.org/10.3201/eid2912.23090>

ARTÍCULOS TÉCNICO-PROFESIONALES Y DE TRANSFERENCIA

- Iglesias Irene; Lim Seunghyun,. de la Torre Ana, Kanankege Kaushi, Ibañez Pablo, Fillman Kathryn, Blanco Carlos E, Perez Andres M (2023). DashFLUboard: a web-based tool for assessing and predicting global spread of highly pathogenic avian influenza in near real time. EsriNews. [Enlace](#)
- Irene Iglesias, Elena García, Germán Cáceres, Pablo Ibañez, José Ignacio Gómez, Christian Tomas-Tenllado, Carlos Eduardo Blanco Urbina, Ana de la Torre (2023). Influenza Aviar: cambios en la dinámica de la enfermedad y cómo anticiparnos a ella mediante sistemas de vigilancia a tiempo real. Avinews. [Enlace](#)

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

26 encuentros científicos registrados · 20 contribuciones como autor principal o ponente · 14 contribuciones internacionales.

Contribuciones como autor principal

- SMART-E: A Spatial Digital Framework for Standardized Environmental AMR Surveillance - Oral; European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026) (2026)
- From Science to Policy: Co-developing a Real-Time One Health Early Warning System for Avian Influenza (DiFLUision) - Poster; European One Health Association Annual Scientific Meeting 2026 (EOHA 2026) (2026)
- ASF FrontWave: A Rapid Risk Assessment interactive mapping tool - Poster; SVEPM Conference 2026+ (2026)
- Mapeo de las fuentes de emisión antropogénicas de AMR - Oral; Conferencia Esri España 2026 (2025)
- ProtectIA: Herramienta geoespacial para la prevención de la influenza aviar - Oral; IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca (2025)
- Herramientas de geoprocésamiento como ayuda a enfermedades emergentes - Oral; I Congreso Interdisciplinar de Medicina e Ingeniería (2025)
- WiBISS: A tool to estimate economic benefits of African swine fever wild boar vaccination for pig producers - Poster; GARA Scientific Meeting (2025)
- DiFLUision: a tool for surveillance against Avian Influenza - Oral; 2ª Asamblea general de la Conexión CSIC de Biología Computacional y Bioinformática (Conexión BCB) (2025)
- Epidemiología y análisis espacial: Aplicación de los SIG para entender la dinámica de las enfermedades y para la gestión de la salud pública y animal con una perspectiva One Health - Oral; Conferencia Esri España 2024 (2024)
- Contaminación de suelos por antibióticos y genes de resistencia a antimicrobianos - Poster; X Simposio CONDEGRES (2024)
- MarineStrandingViewer: An Online Tool to Record Marine Mammal Strandings - Poster; IAAAM 55th Annual Conference (2024)
- Sistema de alerta a tiempo real para influenza aviar: DiFLUision - Poster; Jornadas Vigilancia Sanitaria 2023: presente y futuro para 2030 (2023)
- Hormigas, gallinas y matemáticas - Oral; INIAciando ciencia (2023)
- Sistema de vigilancia de influenza aviar DiFLUision: aplicación directa de los datos de los programas de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife - Poster; Congreso Español de Ornitología (2022)

DOCENCIA, ASESORÍA Y TRANSFERENCIA

- The overlooked role of Passeriformes in avian influenza and antimicrobial resistance amid climate change - Taller LINGGLOBAL Scientific and Communication Training (2025)
- Training course on Risk analysis for transboundary animal disease control - World Organization for Animal Health (WOAH) Sub-Regional Representation for South-East Asia (2025)
- Implementación de la IA en la investigación en sanidad animal - Taller de formación sobre Inteligencia Artificial, Big Data y digitalización en medicamentos veterinarios (2025)
- Tutor del Programa Científic@s en Prácticas - AEAC / CSIC - CISA (2024)
- Análisis de la distribución espacio-temporal de distintas enfermedades animales - Supervisión de prácticas externas (2023)
- Herramientas matemáticas aplicadas al suavizado temporal de rutas migratorias - Supervisión de Trabajo de Fin de Grado (2023)
- Análisis de la distribución espacio-temporal de brotes de IAAP en España - Universidad Complutense de Madrid (2022)
- Asesoría técnica sobre la situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) y el uso de DiFLUision como sistema de alerta temprana (2022-2023).

FORMACIÓN CONTINUA SELECCIONADA

Selección de cursos dentro de 607 horas acreditadas de formación continua.

- Análisis de la biodiversidad de especies y hábitats con QGIS, Google Earth Engine y OpenData - 125 h · GeolInnova
- Python avanzado - 40 h · CSIC
- Scripts de geoprocésamiento con Python en ArcGIS Pro - 40 h · Esri España
- Machine Learning para Investigación Científica - Random Forest, Boosting y Técnicas Avanzadas de Interpretación - 24 h · Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
- Deep learning con KERAS para investigación científica - 21 h · Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
- Desarrollo web con ArcGIS API para JavaScript - 25 h · Esri España
- Servicios sobre Docker - 20 h · CSIC (Plan de Formación)
- Adapted numerical methods for Differential Equations - 10 h · Universidad de Salamanca
- FME y bases de datos - 8 h · Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS

- DiFLUision - Sistema de alerta espacio-temporal para influenza aviar de alta patogenicidad
- ProtectIA - Herramienta geoespacial multicriterio para la prevención de la influenza aviar
- SMART-E - Surveillance and Monitoring of Antimicrobial Resistance in the Environment
- WiBISS - Wild Boar Immunization Strategy Simulator
- ASF FrontWave - African Swine Fever Front-Wave Rapid Risk Assessment
- Dashboards - Paneles epidemiológicos de vigilancia y evaluación del riesgo

En estas herramientas, mi contribución ha sido el desarrollo de los modelos matemáticos y su formalismo, la integración de datos espaciales y temporales, la implementación de algoritmos computacionales de análisis y la interpretación de los resultados.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

- Detectives de epidemias: Gallinas y matemáticas - Festival Pint of Science (2025)
- Tutor del Programa Científico@s en Prácticas - (2024)
- Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso - Semana de la Ciencia y la Tecnología (2022)
- Conviértete en un auténtico detective de epidemias - Semana de la Ciencia y la Tecnología (2022)
- Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso - Noche Europea de los Investigadores (2022)

PREMIOS, BECAS Y ESTANCIAS

- Estancia de Investigación MOVTEC 2025-12 · Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · 2026
- Premio a la Investigación 2024 · Instituto de Estudios del Huevo · 2024
- Beca de introducción a la actividad investigadora · Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas (IUFFYM) · 2021

COMPETENCIAS

- Python, MATLAB, Mathematica y Fortran
- QGIS, ArcGIS Pro/Online, Google Earth Engine y teledetección
- Modelización matemática, análisis espacio-temporal y aprendizaje automático
- Docker, desarrollo de aplicaciones geoespaciales y visualización de datos
- LaTeX y Microsoft Office
- Inglés profesional